



NHÓM 4



XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỌC TIẾNG NHẬT, TỐI ƯU HÓA THEO LỘ TRÌNH CÁ NHÂN

SWP391 – Software Development Project

THÀNH VIÊN NHÓM:

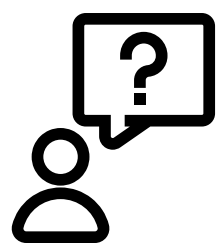
- 1, Võ Văn Thiên Bảo - DE190619
- 2, Lê Hạnh Quyên - DE200308
- 3, Dương Duy Vinh - DE200458
- 4, Nguyễn Thị Như Hậu- DE190356
- 5, Võ Tiến Thắng - DE190113



Lý do chọn đề tài



Nhu cầu học tiếng Nhật tại Việt Nam ngày càng tăng do du học và cơ hội việc làm.



Các nền tảng hiện tại còn nhiều hạn chế:

- Chưa cá nhân hóa lộ trình học.
- Thiếu phản hồi tức thời cho kỹ năng nói và viết.
- Đánh giá chưa sát năng lực thực tế.
- Chưa tích hợp đầy đủ 4 kỹ năng.
- Khó theo dõi tiến độ học tập.



AI giúp:

- Cá nhân hóa học tập.
- Tự động chấm điểm.
- Đề xuất nội dung phù hợp.

Mục tiêu: xây dựng hệ thống học tiếng Nhật hiện đại, thông minh và hiệu quả.



Đề tài : Xây dựng Hệ thống học tiếng Nhật, tối ưu hóa theo lộ trình cá nhân

Tổng quan

- Website học tiếng Nhật trực tuyến dành cho:
 - Học sinh
 - Sinh viên
 - Người đi làm
- Hỗ trợ đầy đủ 4 kỹ năng:
 - Nghe
 - Nói
 - Đọc
 - Viết
- Ứng dụng AI để:
 - Đánh giá trình độ đầu vào
 - Cá nhân hóa lộ trình học
 - Tạo đề kiểm tra theo năng lực
 - Chấm điểm nói và viết
 - Gợi ý cải thiện kỹ năng

Phạm vi

Đối tượng sử dụng

- Học viên
- Giáo viên
- Quản trị viên

Trình độ hỗ trợ

- JLPT N5 → N2

Nền tảng

- Website responsive
- Hỗ trợ máy tính và điện thoại

Không bao gồm

- Ứng dụng mobile native
- Nội dung JLPT N1
- Video call thời gian thực

Đề tài : Xây dựng Hệ thống học tiếng Nhật, tối ưu hóa theo lộ trình cá nhân

Các tính năng chính

Học tập 4 kỹ năng

- Nghe hội thoại, nhận diện phát âm
- Luyện nói với AI chấm điểm
- Đọc hiểu và học từ vựng theo ngữ cảnh
- Luyện viết kana/kanji và viết đoạn văn

Công cụ hỗ trợ

- Từ điển tiếng Nhật
- Flashcard ôn tập từ vựng
- Thi thử JLPT

AI thông minh

- Tạo đề thi theo yêu cầu
- Chấm điểm
- Gợi ý lộ trình học cá nhân

Theo dõi & quản lý

- Dashboard tiến độ học tập
- Thống kê điểm mạnh/yếu
- Phát hiện gian lận khi làm bài

CÁC HỆ THỐNG TƯƠNG TỰ

01, FPT Software Mylingo

Chức năng chính

- Học từ vựng và ngữ pháp trực tuyến
- Nội dung theo giáo trình Marugoto

Ưu điểm

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
- Nội dung học có hệ thống
- Phù hợp cho người mới bắt đầu

Nhược điểm

- Chấm kỹ năng nói còn hạn chế
- Chưa cá nhân hóa sâu lộ trình học
- Ôn tập chưa thật sự linh hoạt

02, WaniKani

Chức năng chính

- Học Radical, Kanji và từ vựng theo cấp độ
- Lộ trình học Kanji bài bản

Ưu điểm

- Chuyên sâu về Kanji và từ vựng
- Lộ trình rõ ràng, khoa học
- Ghi nhớ lâu dài nhờ phương pháp ôn tập hiệu quả

Nhược điểm

- Chủ yếu tập trung Kanji và từ vựng
- Chưa hỗ trợ đầy đủ 4 kỹ năng
- Không có chức năng quản lý lớp học cho giáo viên

Điểm khác biệt của hệ thống



01

Tích hợp đầy đủ 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết



02

Ứng dụng AI để: Chấm điểm nói và viết, Cá nhân hóa lộ trình học, Gợi ý nội dung cải thiện



03

Hỗ trợ giáo viên ra đề thi, theo dõi quá trình học sinh làm bài



04

Tích hợp thi thử JLPT và phát hiện gian lận khi làm bài



05

Phù hợp cho cả tự học và học theo lớp học trực tuyến

Các tác nhân của hệ thống



HỌC VIÊN *Primary Actor*

Người sử dụng chính của hệ thống để học tập, luyện tập và làm bài kiểm tra.



GIÁO VIÊN *Primary Actor*

Tổ chức lớp học, giao bài thi và theo dõi học viên.



QUẢN TRỊ VIÊN *Primary Actor*

Quản lý người dùng, phân quyền và vận hành toàn bộ hệ thống.

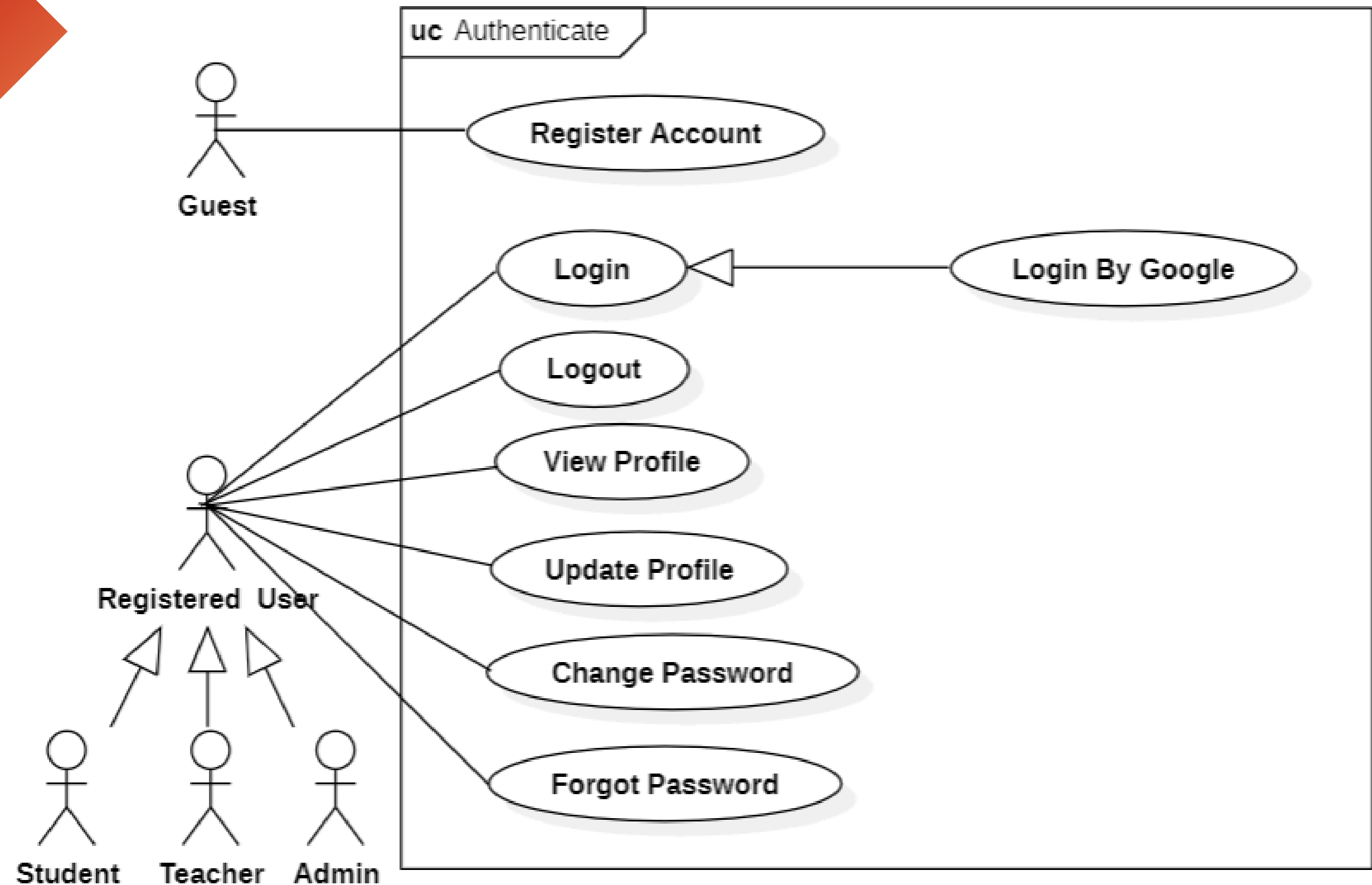


AI *Secondary Actor*

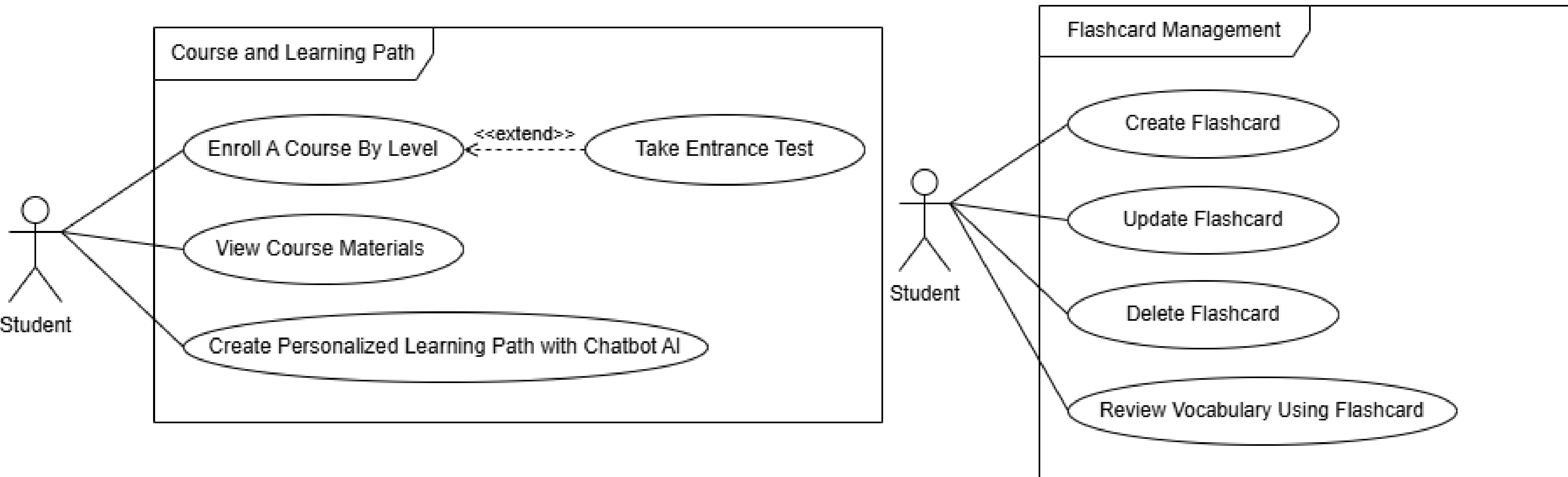
Hỗ trợ giáo viên tạo đề thi, chấm bài và đề xuất lộ trình học tập cho học viên

Authenticate

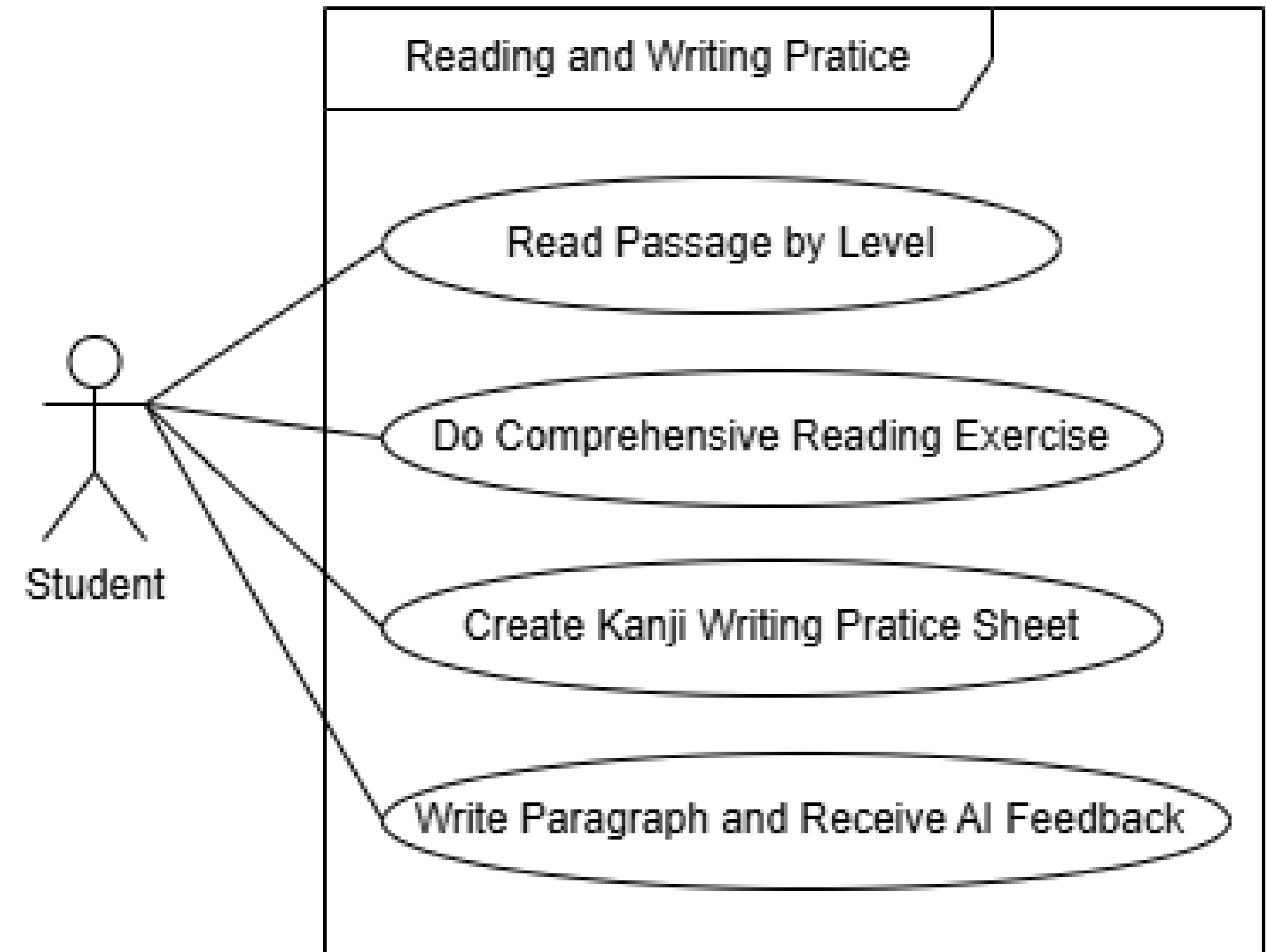
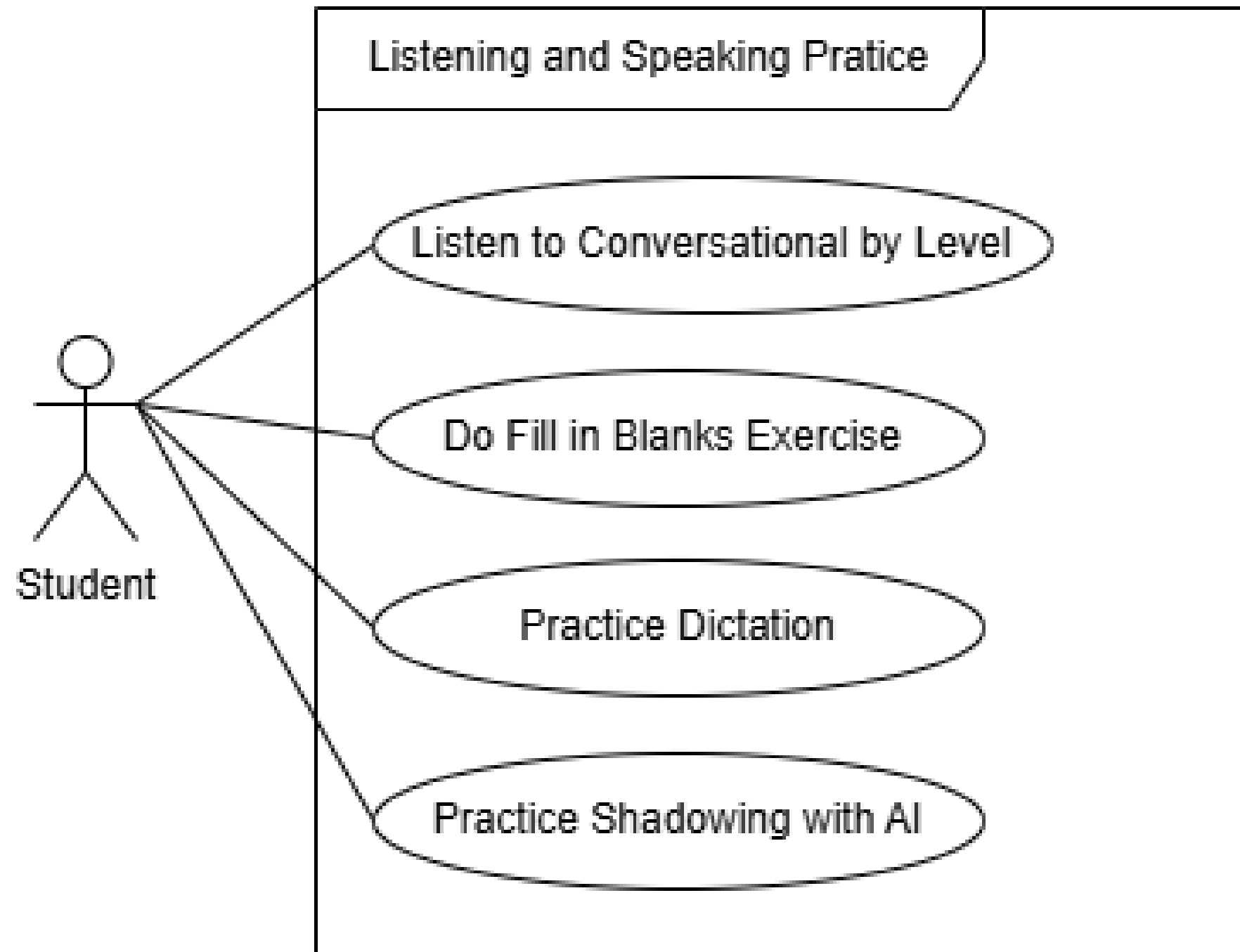
Use Case Diagram



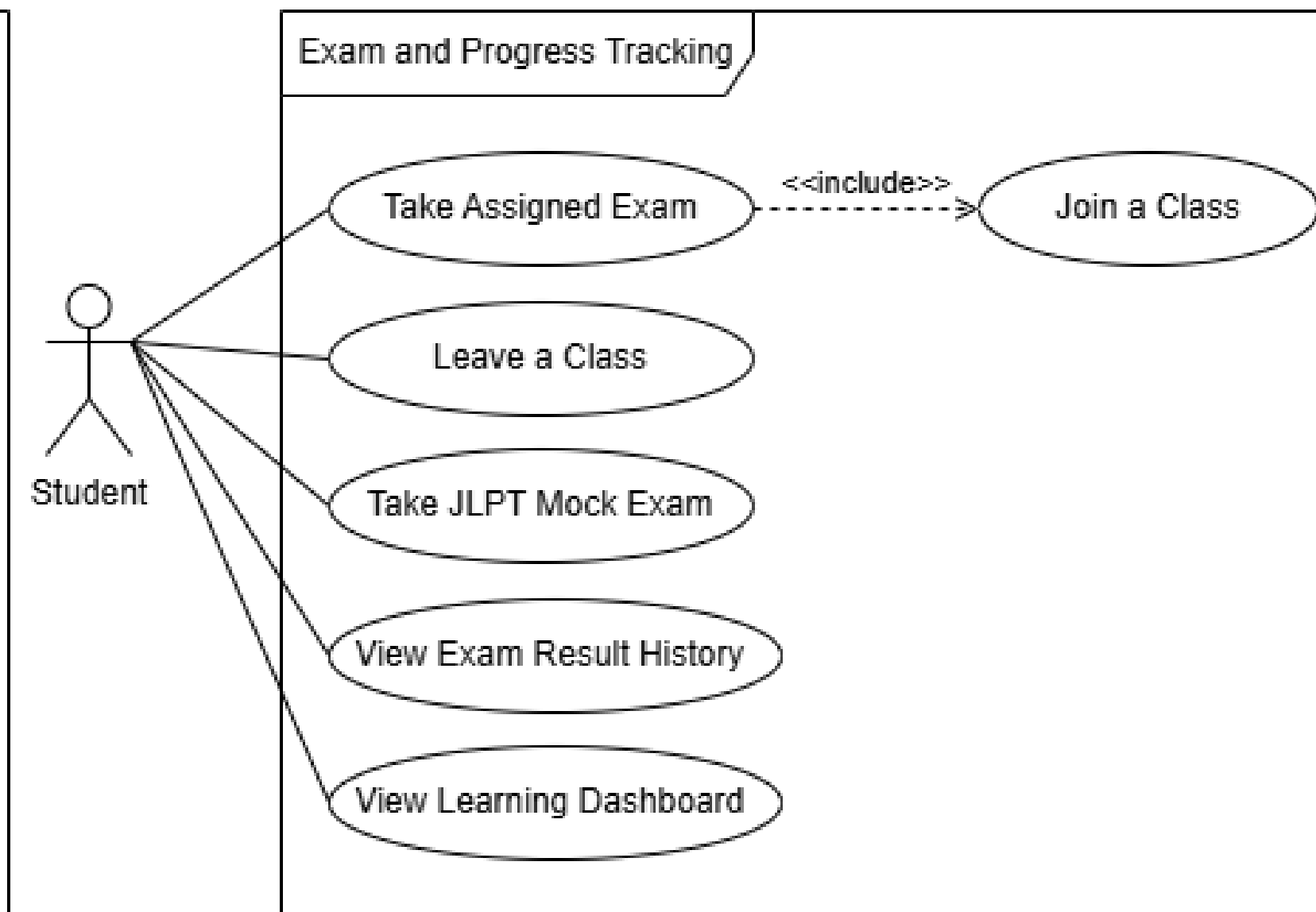
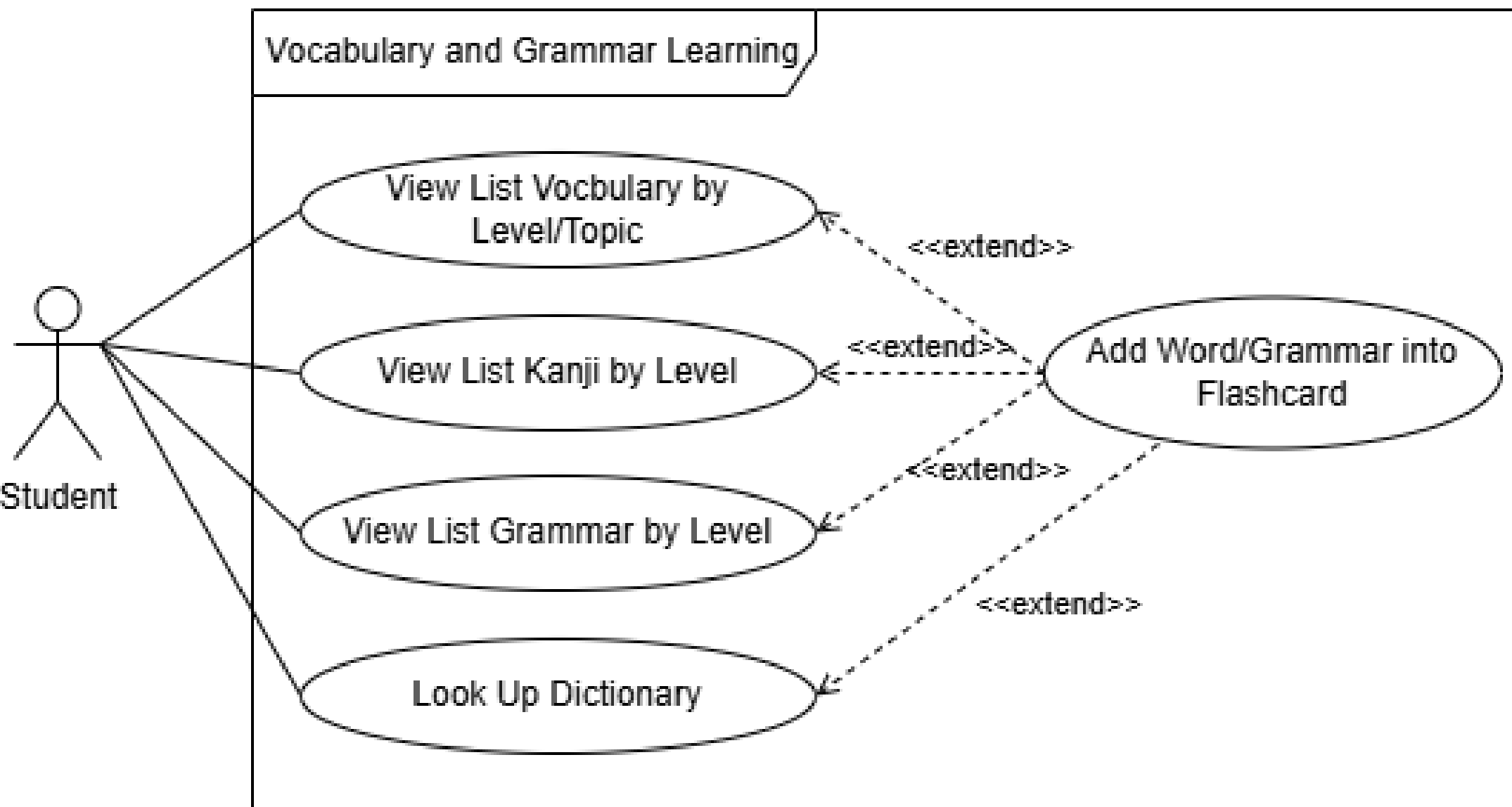
Student Use Case Diagram

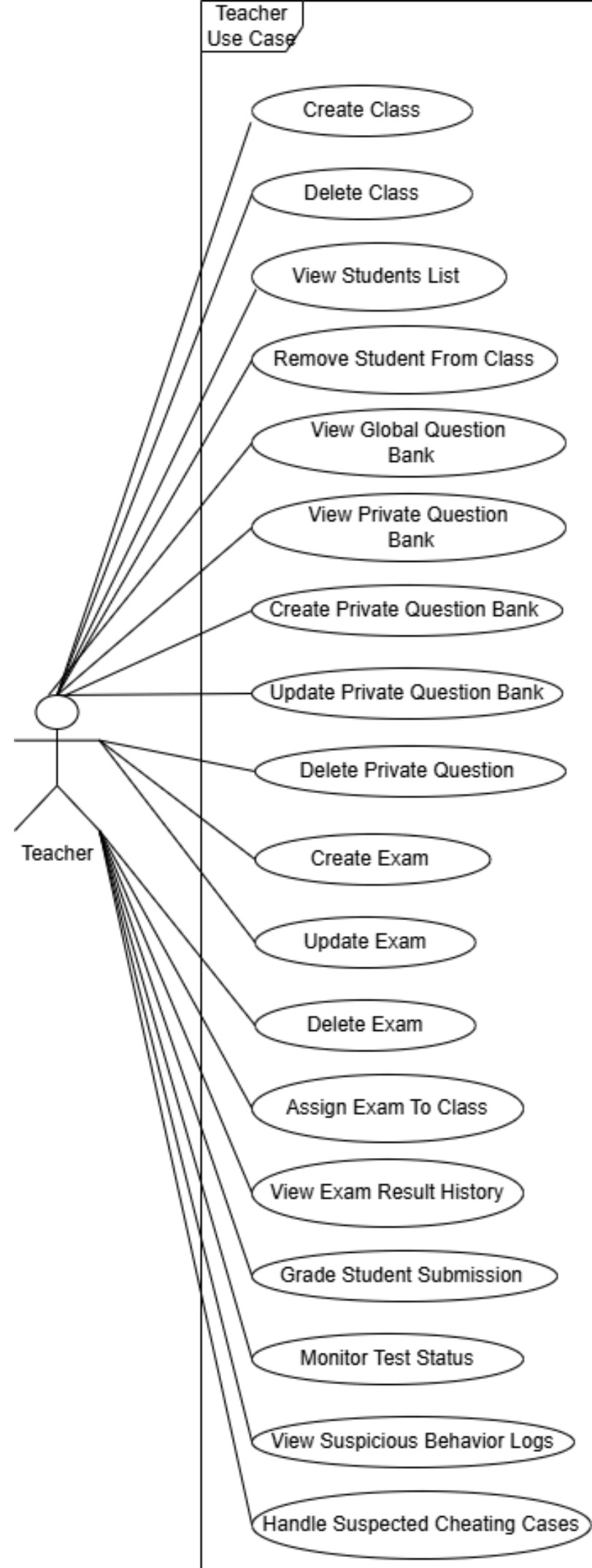


Student Use Case Diagram



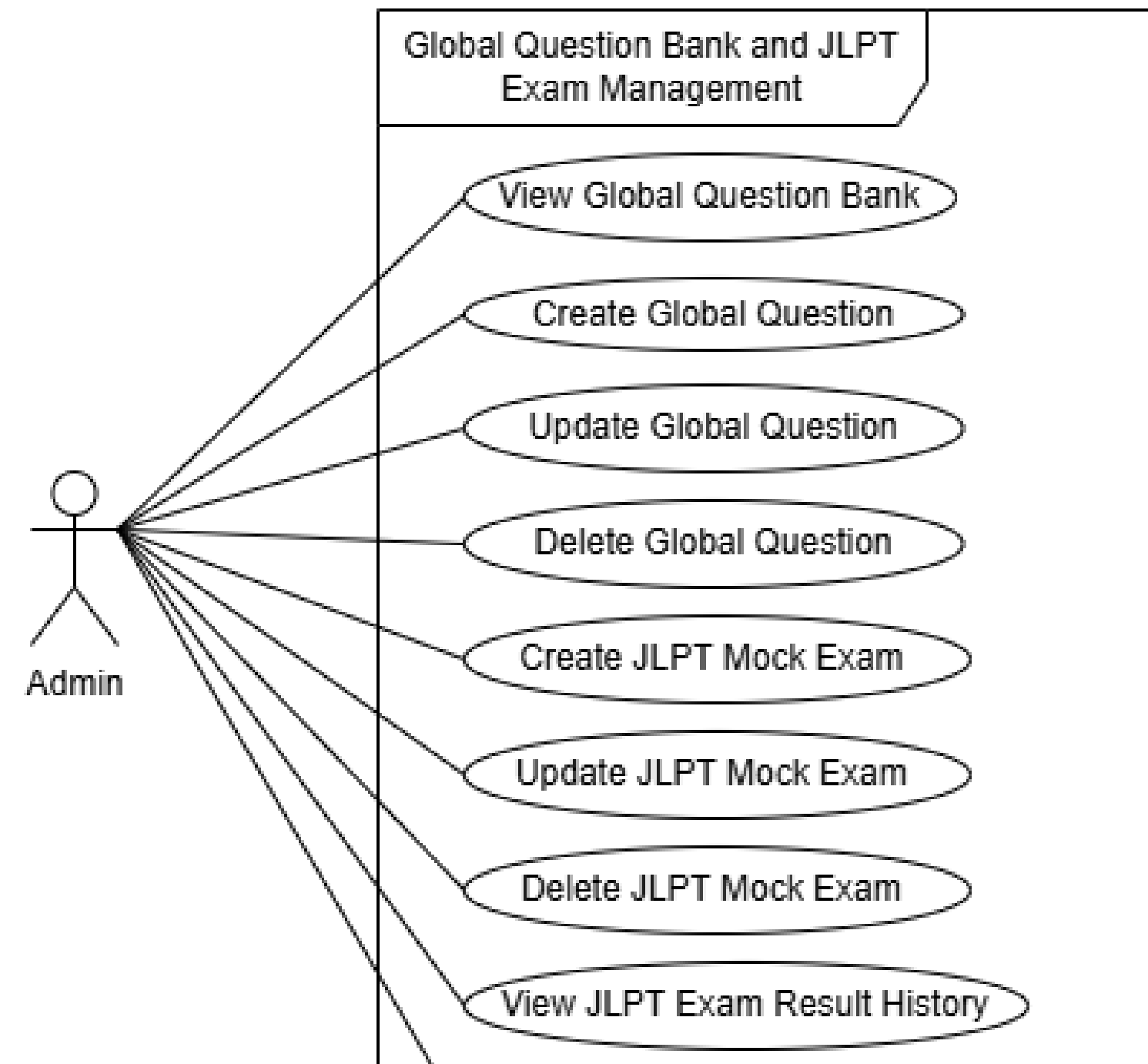
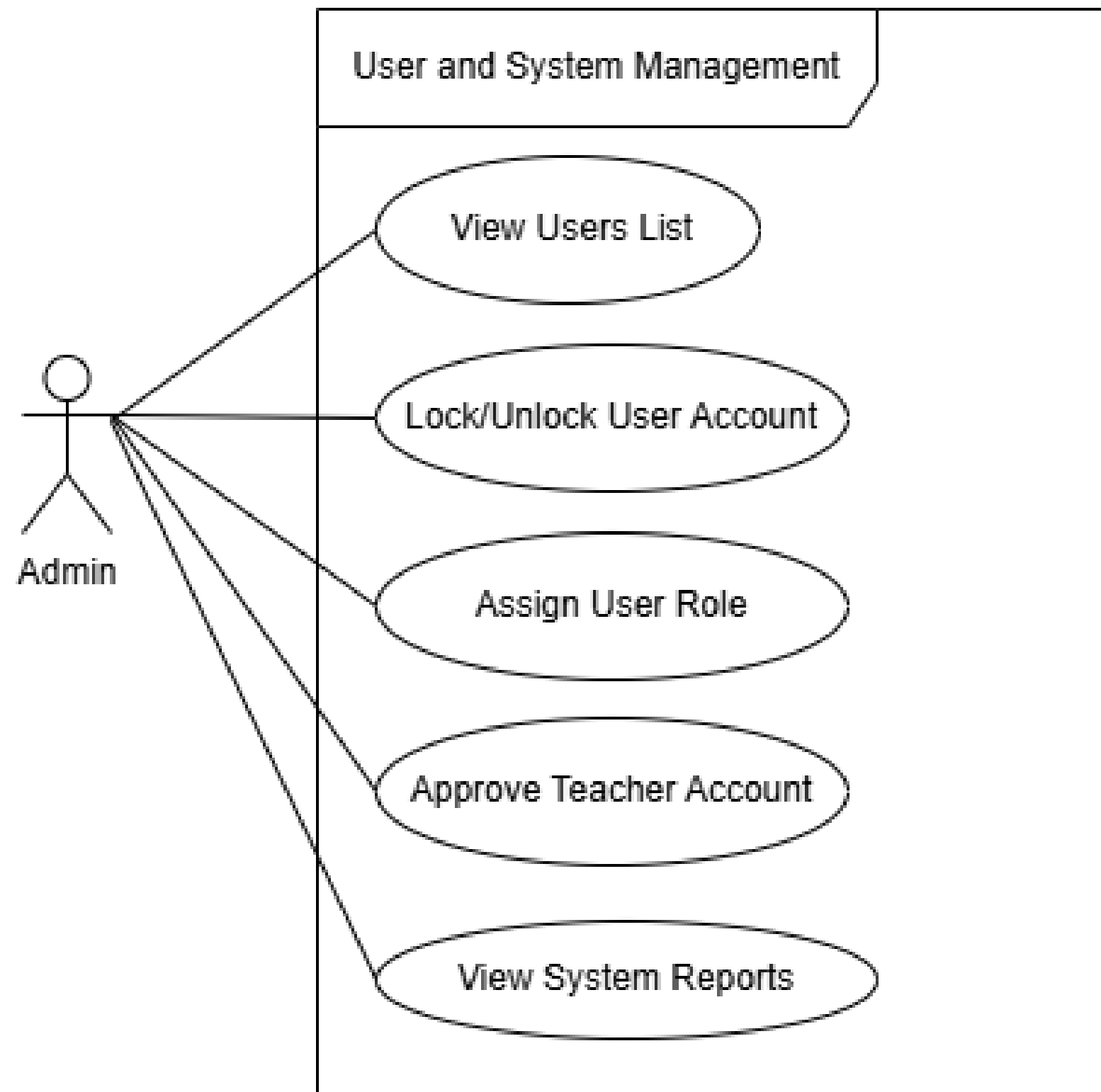
Student Use Case Diagram



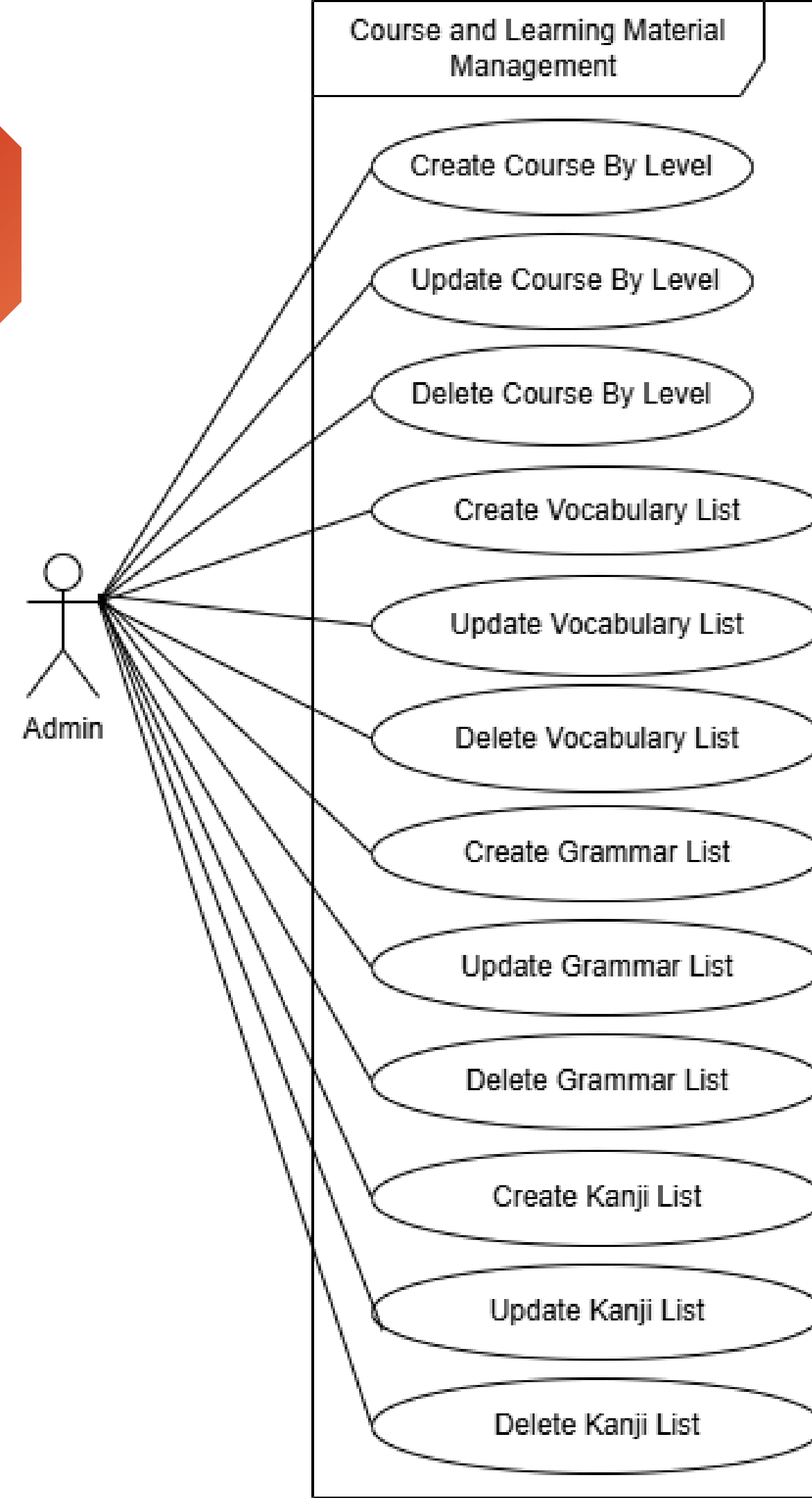
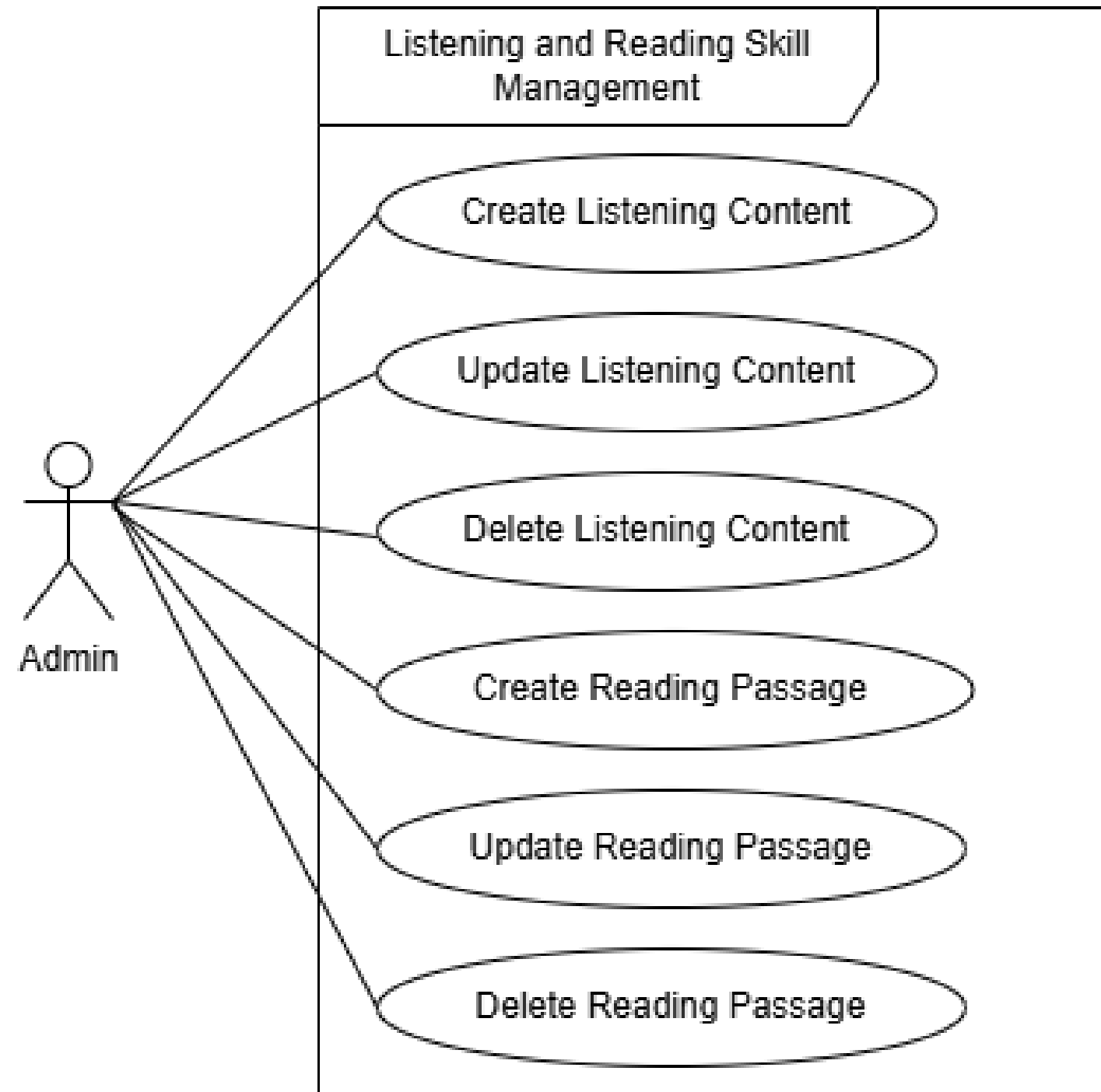


Teacher Use Case Diagram

Admin Use Case Diagram



Admin Use Case Diagram





THANK YOU